

Aula 12 – Processamento de Transações

Banco de Dados – Guia de Revisão

Contents

1 Objetivo da aula

Esta aula explica transações, propriedades ACID, estados de transação e planos de execução. Para prova, o ponto mais importante é analisar escalonamentos e decidir se são seriais, serializáveis, restauráveis, sem cascata ou estritos.

2 Transação

Uma transação é uma unidade lógica de processamento. Ela deve executar por completo ou não produzir efeito parcial.

Exemplos:

- transferência bancária;
- compra online;
- reserva de passagem;
- atualização de estoque.

3 ACID

- **Atomicidade:** tudo ou nada.
- **Consistência:** leva o banco de um estado consistente a outro.
- **Isolamento:** parece executar isolada das outras.
- **Durabilidade:** depois do COMMIT, o efeito permanece.

4 Comandos SQL

```
START TRANSACTION;  
-- comandos  
COMMIT;
```

Se houver erro:

```
START TRANSACTION;  
-- comandos  
ROLLBACK;
```

5 Operações de transação

Modelo simplificado:

- $r_i(X)$: transação T_i lê item X .
- $w_i(X)$: transação T_i escreve item X .
- c_i : transação T_i confirma.
- a_i : transação T_i aborta.

6 Planos de execução

Um plano, ou escalonamento, é a ordem em que operações de transações aparecem.

Plano serial:

$$r_1(X), w_1(X), c_1, r_2(X), w_2(X), c_2$$

Plano não serial:

$$r_1(X), r_2(X), w_1(X), w_2(X), c_1, c_2$$

7 Serializabilidade

Um plano é serializável quando produz efeito equivalente a algum plano serial.

7.1 Conflitos

Duas operações conflitam quando:

- são de transações diferentes;
- acessam o mesmo item;
- pelo menos uma é escrita.

Conflitam:

- $r_1(X)$ e $w_2(X)$;
- $w_1(X)$ e $r_2(X)$;
- $w_1(X)$ e $w_2(X)$.

Não conflitam:

- $r_1(X)$ e $r_2(X)$;
- operações em itens diferentes.

8 Grafo de precedência

Para verificar serializabilidade por conflito:

1. Crie um nó para cada transação.
2. Para cada conflito, desenhe uma aresta da transação da operação anterior para a posterior.
3. Se houver ciclo, não é serializável por conflito.
4. Se não houver ciclo, é serializável por conflito.

8.1 Exemplo com ciclo

Plano:

$$r_1(X), w_2(X), w_1(X)$$

Conflitos:

- $r_1(X)$ antes de $w_2(X)$ gera $T_1 \rightarrow T_2$.

- $w_2(X)$ antes de $w_1(X)$ gera $T_2 \rightarrow T_1$.

Há ciclo. Logo, não é serializável por conflito.

9 Restaurabilidade

Um plano é restaurável se uma transação só confirma depois das transações das quais leu dados confirmarem.

Não restaurável:

$$w_1(X), r_2(X), c_2, a_1$$

T_2 leu valor de T_1 e confirmou antes de saber se T_1 confirmaria.

10 Plano sem cascata

Um plano sem cascata só permite leitura de valores já confirmados.

Não sem cascata:

$$w_1(X), r_2(X), c_1, c_2$$

Mesmo sendo restaurável, T_2 leu X antes do COMMIT de T_1 .

Sem cascata:

$$w_1(X), c_1, r_2(X), c_2$$

11 Plano estrito

Em plano estrito, se uma transação escreve X , nenhuma outra pode ler nem escrever X até a primeira confirmar ou abortar.

Violação:

$$w_1(X), w_2(X), c_1, c_2$$

T_2 escreve X antes de T_1 confirmar.

12 Problemas clássicos

- **Leitura suja:** ler valor escrito por transação ainda não confirmada.
- **Atualização perdida:** duas transações atualizam o mesmo valor e uma sobrescreve o efeito da outra.
- **Plano não restaurável:** uma transação confirma baseada em valor de outra que depois aborta.

13 Pegadinhas comuns

- Serial e serializável não são a mesma coisa.
- Todo plano serial é serializável, mas nem todo serializável é serial.
- Plano sem cascata é mais forte que restaurável.
- Plano estrito é ainda mais restritivo.

14 Desafios

Desafio 1

Análise:

$$r_1(X), w_2(X), w_1(X)$$

O grafo de precedência tem ciclo?

Desafio 2

Análise:

$$w_1(X), r_2(X), c_2, a_1$$

O plano é restaurável?

15 Resolução dos desafios

Desafio 1: sim. Há $T_1 \rightarrow T_2$ e $T_2 \rightarrow T_1$. Não é serializável por conflito.

Desafio 2: não. T_2 leu valor escrito por T_1 e confirmou antes de T_1 . Se T_1 aborta, T_2 confirmou com dado inválido.

16 Checklist final

- Sei definir ACID?
- Sei reconhecer conflito entre operações?
- Sei montar grafo de precedência?
- Sei diferenciar restaurável, sem cascata e estrito?
- Sei identificar leitura suja e atualização perdida?